

[별표 4]

살충제 주요 제형별 시험방법(제4조제2항 관련)

I. 개요

이 시험방법은 ‘기존의 ‘의약품에 관한 기준 및 시험방법’ (식품의약품안전처 고시)의 의약품각조 제3부 [별표 4] 의 내용을 준용하여 제시한 살충제의 일부 시험방법이다.

II. 살충제 총칙

1. 고형제(固形劑)

- 1) 고형제는 전질이 고른 반고형상 또는 고형상으로 만든 제품이다.
- 2) 이 제품은 보통 의약품 등에 부형제를 넣어 전질을 고르게 섞어 만든다. 이 제품은 필요에 따라 방향제 또는 다른 적당한 첨가제를 넣을 수 있으며, 오식방지 용기에 충전하여 사용 할 수 있다.
- 3) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 연고제 질량·용량시험에 적합하다.
- 4) 밀폐용기 또는 기밀용기에 보존한다.

2. 분제(粉劑)

- 1) 분제는 전질 균등하게 미세한 분말상으로 한 것으로 필요할 때에 그대로 사용하는 제품이다.
- 2) 이 제품은 보통 의약품 등에 부형제를 넣어 혼합하거나 분쇄하여 만든 것이다. 이 제품은 필요에 따라 방향제 또는 다른 적당한 첨가제를 넣을 수 있다.
- 3) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 약전 과립제 입도 시험에 따라 시험할 때, 325호(44 μm)체를 통과하는 것이 전량의 85% 이상이다.
- 4) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 산제 질량·용량시험에 적합하다.
- 5) 밀폐용기 또는 기밀용기에 보존한다.

3. 수화제(水和劑)

- 1) 수화제는 전질 균등하게 분말상으로 만든 것으로 필요할 때 물에 현탁하여 사용하는 제품이다.
- 2) 이 제품은 보통 의약품 등에 부형제, 보존제 또는 다른 적당한 첨가제를 넣어 혼합하거나 분쇄하여 만든 것이다.
- 3) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 입도시험에 적합하다.
입도시험 의약품 각조에 규정한 현탁액을 제조하고 200호(74 μm)체에 넣고 체를 흔들면서 체 위의 잔류물을 10분간 적당한 세기의 물로 씻고 잔류물을 80℃에서 4시간 건조한 다음 무게를 달 때 그 양은 전체량의 2% 이하이다.
- 4) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 현탁성시험에 적합하다.
현탁성시험 의약품 등 각조에 규정한 양의 시료를 취해 200 mL의 마개달린 메스실린더에 넣고 물을 넣어 100 mL로 하고 2초당 1회 비율로 메스실린더를 30회 진탕할 때 액은 균등하게 현탁한다. 또, 그 액을 10분간 방치할 때 현저한 침전물을 볼 수 없다.
- 5) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 습윤성 시험에 적합하다.
습윤성시험 물 100 mL가 든 메스실린더에 이 약 5 g을 취해 서서히 넣고 가만히 방치할 때 1분 이내 전부 습윤한다.
- 6) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 침강성시험에 적합하다.
침강성시험 조작은 20℃에서 한다. 이 약 50 g을 취해 물을 넣어 500 mL로 하고 잘 섞어서 완전히 현탁 시킨다. 이 액 300 mL를 내경 4 cm, 높이 30 cm의 실린더에 넣고 정확히 10분후 비중측정법 제3법에 따라 비중(d_1)을 측정하고 계속해서 50분 후 같은 방법으로 해서 비중(d_2)를 측정할 때, 비중비(d_1/d_2)는 1.03이하이다.

- 7) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 산제 질량·용량시험에 적합하다.
- 8) 밀폐용기 또는 기밀용기에 보존한다.

4. 유제(乳劑)

- 1) 유제는 보통 의약품 등을 액 중에 미세균등하게 유화시킨 액상으로 필요할 때 물에 유화시켜 사용하는 제제이다.
- 2) 이 제품은 보통 의약품 등에 유화제, 용제 또는 물을 넣어 적당한 방법으로 유화시켜 만든다. 이 제품은 필요에 따라 방향제 또는 다른 적당한 첨가제를 넣을 수 있다.
- 3) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 유화성 및 유화안정성시험에 적합하다.

유화성 및 유화안정성시험 사용시 최소 희석배수액이 되도록 검체를 200 mL 마개달린 메스실린더에 취해, 20℃ 물을 넣어 100 mL로 하고 2초당 1회 비율로 30회 뒤집을 때 액은 유화한다. 또 이액을 20℃에서 2시간 방치할 때 전혀 분리되지 않는다.

- 4) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 다음의 거품시험에 적합하다.

거품시험 250 mL 마개달린 메스실린더에 사용 시 최소 희석배수액이 되도록 검체를 달아 넣고 물을 넣어 200 mL로 한다. 뚜껑을 막고 메스실린더를 2초당 1회의 비율로 30회 뒤 집어주고 1분간 방치시킨 다음 거품의 부피를 잴 때 각 조에서 규정한 값 이하이다.

- 5) 이 제품은 가열연막용 살충제 시 다음의 탄화수소유와의 혼화성시험에 적합하다.

탄화수소유와의 혼화성시험 탄화수소유로 적당히 희석한 후(최소 희석배수와 최고 희석배수 설정) 유리막대로 초당 3회의 비율로 저어 섞고 희석 액을 메스실린더에 넣고 30±1℃에서 1시간 방치, 층 분리나 결정이 생겨서는 안 된다.

- 6) 기밀용기에 보존한다.

5. 유제(油劑)

- 1) 유제는 미세 균등한 액상으로 필요할 때 그대로 사용하는 제품이다.
- 2) 이 제품은 보통 의약품 등에 용제를 넣어 미세균등하게 만든 것이다. 이 제품은 필요에 따라서 방향제 또는 다른 적당한 첨가제를 넣을 수 있다.
- 3) 이 제품은 따로 규정이 없는 한 액제의 질량·용량시험에 적합하다.
- 4) 기밀용기에 보존한다.